Неравенство Крамера–Рао. Информация Фишера

Информация Фишера

Пусть X — случайная величина с распределением, зависящим от скалярного параметра θ, и пусть это распределение абсолютно непрерывно (имеет плотность $f(x;\theta)$) или дискретно (задано вероятностями $p(x;\theta) = P_\theta\{X = x\}$). Будем использовать обозначение $f(x;\theta)$ для обоих случаев, понимая под этим плотность или вероятность.

Определение 1. *Функция*

$$\ell(\theta; x) = \ln f(x;\theta)$$

называется ***логарифмической функцией правдоподобия*** *для одного наблюдения.*

Определение 2. ***Информацией Фишера****, содержащейся в одном наблюдении X, называется величина*

$$I(\theta) = \mathrm{M}\left\{\left(\frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(X;\theta)\right)^2\right\},$$

если производная существует и математическое ожидание конечно. В регулярных случаях (см. ниже об условиях регулярности) справедливо также равенство

$$I(\theta) = -\mathrm{M}\left\{\frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln f(X;\theta)\right\}.$$

Для выборки $X_1, \ldots, X_n$ независимых одинаково распределённых наблюдений информация Фишера равна $nI(\theta)$, так как логарифмическая функция правдоподобия всей выборки есть сумма, и производные независимых слагаемых складываются.

Условия регулярности

Для того чтобы информация Фишера была определена и обладала нужными свойствами, а также для справедливости неравенства Крамера–Рао, требуется выполнение определённых условий регулярности. Эти условия обычно включают:

1. Носитель распределения (множество значений x, где $f(x;\theta) > 0$) не зависит от θ.

2. Параметрическое множество Θ — открытый интервал (или открытое множество в $\mathbb{R}^k$).

3. Функция $f(x;\theta)$ дифференцируема по θ для почти всех x, причём производная $\frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(x;\theta)$ существует и конечна.

4. Операции дифференцирования и интегрирования можно менять местами, т.е.
$$\frac{d}{d\theta}\int f(x;\theta)\,dx = \int \frac{\partial}{\partial\theta} f(x;\theta)\,dx,$$
$$\frac{d}{d\theta}\int \frac{\partial}{\partial\theta}\ln f(x;\theta)\,f(x;\theta)\,dx = \int \frac{\partial^2}{\partial\theta^2}\ln f(x;\theta)\,f(x;\theta)\,dx,$$
и аналогично для других моментов.

5. Информация Фишера $I(\theta)$ конечна и положительна.

6. Существует функция $H(x)$ такая, что $\left|\frac{\partial^3}{\partial\theta^3}\ln f(x;\theta)\right| \le H(x)$ и $\int H(x)f(x;\theta)\,dx$ ограничена равномерно по θ в окрестности истинного значения (это нужно для асимптотической теории).

При выполнении этих условий можно использовать стандартные результаты.

Неравенство Крамера–Рао

Теорема. *Пусть выполнены условия регулярности.*
Пусть $\hat\theta_n = T(X_1,\dots,X_n)$ *— несмещённая оценка параметра* θ*, т.е.* $\mathrm{M}\{T\} = \theta$*, и дисперсия* $\mathrm{D}\{T\}$ *конечна. Тогда*
$$\mathrm{D}\{T\} \ge \frac{1}{nI(\theta)},$$
где $I(\theta)$ *— информация Фишера, содержащаяся в одном наблюдении.*

Равенство достигается тогда и только тогда, когда
$$\frac{\partial}{\partial\theta}\ln L(\theta;X_1,\dots,X_n) = c(\theta)(T-\theta)$$
для некоторой функции $c(\theta)$*, не зависящей от выборки. В этом случае оценка называется* ***эффективной****.*

Доказательство. Рассмотрим случайную величину

$$U = \frac{\partial}{\partial\theta} \ln L(\theta; \mathbf{X}) = \sum_{i=1}^{n} \frac{\partial}{\partial\theta} \ln f(X_i; \theta).$$

В силу регулярности $\mathrm{M}\{U\} = 0$, $\mathrm{D}\{U\} = nI(\theta)$.
Поскольку $\mathrm{M}\{T\} = \theta$, имеем $\mathrm{Cov}(T, U) = \mathrm{M}\{TU\} - \mathrm{M}\{T\}\mathrm{M}\{U\} = \mathrm{M}\{TU\}$.
Можно показать, что $\mathrm{M}\{TU\} = 1$ (интегрированием по частям или дифференцированием тождества $\int T(\mathbf{x}) L(\theta; \mathbf{x})\, d\mathbf{x} = \theta$). Тогда по неравенству Коши–Буняковского

$$(\mathrm{Cov}((\,)T, U))^2 \le \mathrm{D}\{T\}\,\mathrm{D}\{U\} \quad \Rightarrow \quad 1 \le \mathrm{D}\{T\}\, nI(\theta),$$

откуда и следует неравенство. □

Замечание. *Если оценивается не сам параметр θ, а некоторая дифференцируемая функция $g(\theta)$, то для несмещённой оценки $\hat{g}$ справедливо*

$$\mathrm{D}\{\hat{g}\} \ge \frac{(g'(\theta))^2}{nI(\theta)}.$$

Примеры вычисления информации Фишера

Нормальное распределение $N(\mu, \sigma^2)$ с известной дисперсией

Пусть $\theta = \mu$, σ^2 известно. Тогда

$$\ln f(x; \mu) = -\frac{1}{2} \ln(2\pi\sigma^2) - \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2},$$

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln f = \frac{x-\mu}{\sigma^2}, \qquad \frac{\partial^2}{\partial\mu^2} \ln f = -\frac{1}{\sigma^2}.$$

Следовательно,

$$I(\mu) = -\mathrm{M}\left\{ \frac{\partial^2}{\partial\mu^2} \ln f \right\} = \frac{1}{\sigma^2}.$$

Нормальное распределение с неизвестным средним и дисперсией (векторный параметр)

Здесь $\theta = (\mu, \sigma^2)$, и информация Фишера — матрица. Для одного наблюдения:

$$\frac{\partial}{\partial\mu} \ln f = \frac{x-\mu}{\sigma^2}, \quad \frac{\partial}{\partial\sigma^2} \ln f = -\frac{1}{2\sigma^2} + \frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^4}.$$

Элементы матрицы информации:

$$I_{\mu\mu} = \frac{1}{\sigma^2}, \quad I_{\mu,\sigma^2} = 0, \quad I_{\sigma^2,\sigma^2} = \frac{1}{2\sigma^4}.$$

Распределение Пуассона $\mathrm{Pois}(\lambda)$

$$\ln f(k;\lambda) = -\lambda + k\ln\lambda - \ln k!, \quad \frac{\partial}{\partial\lambda}\ln f = -1 + \frac{k}{\lambda}, \quad \frac{\partial^2}{\partial\lambda^2}\ln f = -\frac{k}{\lambda^2}.$$

Так как $\mathrm{M}\{k\} = \lambda$, то

$$I(\lambda) = -\mathrm{M}\left\{\frac{\partial^2}{\partial\lambda^2}\ln f\right\} = \frac{1}{\lambda}.$$

Экспоненциальное распределение $\mathrm{Exp}(\lambda)$

$$\ln f(x;\lambda) = \ln\lambda - \lambda x, \quad \frac{\partial}{\partial\lambda}\ln f = \frac{1}{\lambda} - x, \quad \frac{\partial^2}{\partial\lambda^2}\ln f = -\frac{1}{\lambda^2}.$$

Следовательно, $I(\lambda) = \frac{1}{\lambda^2}$.

Распределение Бернулли $\mathrm{Bern}(p)$

$$\ln f(x;p) = x\ln p + (1-x)\ln(1-p), \quad \frac{\partial}{\partial p}\ln f = \frac{x}{p} - \frac{1-x}{1-p}.$$

Вторая производная:

$$\frac{\partial^2}{\partial p^2}\ln f = -\frac{x}{p^2} - \frac{1-x}{(1-p)^2}.$$

Так как $\mathrm{M}\{x\} = p$, то

$$I(p) = -\mathrm{M}\left\{\frac{\partial^2}{\partial p^2}\ln f\right\} = \frac{p}{p^2} + \frac{1-p}{(1-p)^2} = \frac{1}{p(1-p)}.$$

Связь с оценками максимального правдоподобия

В регулярных условиях оценка максимального правдоподобия $\hat{\theta}_{\text{МП}}$ является состоятельной, асимптотически нормальной и асимптотически эффективной:

$$\sqrt{n}(\hat{\theta}_{\text{МП}} - \theta) \xrightarrow{d} N\left(0, \frac{1}{I(\theta)}\right).$$

Таким образом, её асимптотическая дисперсия совпадает с нижней границей Крамера–Рао.

Задачи для семинара

1. Для выборки из распределения Пуассона $\mathrm{Pois}(\lambda)$ найти информацию Фишера и проверить, что выборочное среднее $\overline{X}$ является эффективной оценкой (т.е. достигает границы Крамера–Рао).

2. Для выборки из нормального распределения $N(\mu, 1)$ найти информацию Фишера и показать, что $\overline{X}$ эффективна.

3. Пусть $X_1, \ldots, X_n$ — выборка из распределения с плотностью $f(x;\theta) = \theta x^{\theta-1}$, $0 < x < 1$, $\theta > 0$. Найти информацию Фишера. Сравнить дисперсию ОМП (которая равна $1/(nI(\theta))$) с дисперсией оценки метода моментов.

4. Для распределения Бернулли найти нижнюю границу Крамера–Рао для несмещённой оценки вероятности успеха p и проверить, достигает ли её оценка $\hat{p} = \overline{X}$.